Números reales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales
- Representar números en la recta y escribir intervalos sencillos
- Redondear y valorar el error en situaciones cotidianas
- Pasar de decimal a fracción y saber cuándo un número es racional
- Usar el valor absoluto, las tolerancias y el redondeo en situaciones reales

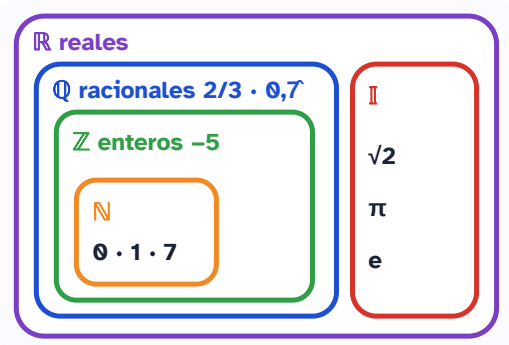
Para pensar

La diagonal de un cuadrado de lado 1 mide √2. ¿Podrías escribir ese número con todas sus cifras decimales?

Explicación

Los conjuntos de números

Cada conjunto contiene al anterior: **naturales** $\mathbb{N}$ (0, 1, 2…), **enteros** $\mathbb{Z}$ (también los negativos), **racionales** $\mathbb{Q}$ (los que son fracción: decimales exactos o periódicos). Los irracionales $\mathbb{I}$ tienen infinitas cifras sin periodo ($\sqrt{2}$, π, e). Racionales e irracionales juntos forman los **reales** $\mathbb{R}$.



De decimal a fracción

Todo número con un número finito de decimales o con decimales que se repiten (**periódico**) se puede escribir como fracción, y por eso es **racional**. Si es **exacto**, se pone el número sin coma en el numerador y la unidad seguida de tantos ceros como decimales en el denominador: 0,75 = 75/100 = 3/4. Si es **periódico puro**, como 0,333…, se pone el periodo en el numerador y tantos nueves como cifras tenga: 0,333… = 3/9 = 1/3. Esto explica por qué 0,999… es exactamente 1: 9/9 = 1. Los números que no se pueden pasar a fracción, como π o $\sqrt{2}$, son los **irracionales**.

$$1{,}25 = 125/100 = 5/4 \cdot 0{,}\overline{7} = 7/9$$

undefined

Los números en la vida diaria

Cada conjunto de números tiene sus usos. Los **naturales** sirven para contar: alumnos, entradas, goles. Los **enteros** añaden los negativos: temperaturas bajo cero, plantas de un sótano, saldos en números rojos o altitudes bajo el nivel del

mar. Los **racionales** aparecen en precios (2,95 €), medidas (1,75 m) y repartos (un tercio de pizza). Y los **irracionales**, aunque parezcan raros, están en cualquier objeto redondo (π) o en la diagonal de una pantalla. Saber en qué conjunto estamos ayuda a dar respuestas con sentido: no se compran 2,5 entradas.

undefined

La recta real

A cada número real le corresponde un punto de la recta, y a cada punto un número real: la recta no tiene «huecos». Los racionales se colocan dividiendo la unidad; algunos irracionales como √2 se dibujan con el teorema de Pitágoras.



la diagonal del cuadrado de lado 1 mide √2

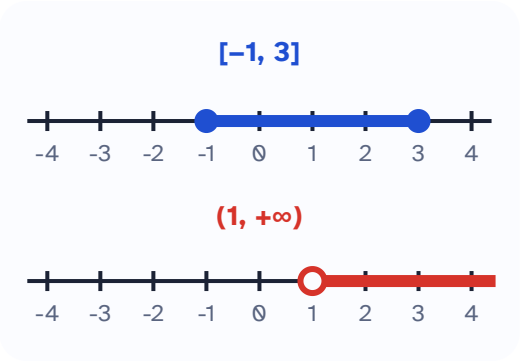
Intervalos

Un **intervalo** es un trozo de la recta entre dos números. El corchete [ ] incluye el extremo (punto relleno) y el paréntesis ( ) lo excluye (punto hueco).

[−1, 3] → −1 ≤ x ≤ 3

(−1, 3) → −1 < x < 3

[2, +∞) → x ≥ 2



Valor absoluto: distancias y diferencias

El **valor absoluto** de un número, |a|, es su distancia al cero: siempre positivo o cero. |–5| = 5 y |5| = 5. Sirve para medir **diferencias** sin importar el orden. Si a las 7:00 hay –3 °C y a las 15:00 hay 9 °C, la variación es |9 – (–3)| = 12 grados. Del mismo modo, la distancia entre dos puntos de la recta es el valor absoluto de su diferencia: entre la planta –2 de un garaje y la planta 5 hay |5 – (–2)| = 7 plantas.

undefined

Tolerancias: intervalos en la industria

Ninguna pieza se fabrica con una medida perfecta. Por eso las fábricas dan las medidas con una **tolerancia**: un tornillo de «10 ± 0,2 mm» es válido si mide entre 9,8 y 10,2 mm, es decir, si su medida está en el intervalo [9,8; 10,2]. Lo mismo ocurre con el peso de un paquete de arroz, la dosis de un medicamento o la temperatura de una nevera (entre 2 y 5 °C). Escribir estas condiciones como intervalos permite comprobar rápidamente qué piezas pasan el control de calidad y cuáles se rechazan.

Producto	Especificación	Intervalo válido
Tornillo	10 ± 0,2 mm	[9,8; 10,2]
Paquete de arroz	1 kg ± 15 g	[985, 1.015] g
Nevera	de 2 a 5 °C	[2, 5] °C

undefined

Aproximar y medir el error

Los irracionales se usan **aproximados**: π ≈ 3,14. Se puede truncar (cortar cifras) o redondear (mirar la siguiente cifra: si es 5 o más, se sube). El **error absoluto** es |valor real – aproximación| y el **error relativo** es el error absoluto dividido entre el valor real.

π = 3,14159... → redondeo a centésimas: 3,14 · error ≈ 0,0016



Truncar y redondear

Hay dos formas de quitar cifras decimales. **Truncar** es cortar sin más: 3,1479 truncado a centésimas es 3,14. **Redondear** es elegir la aproximación más cercana: se mira la primera cifra que se suprime y, si es 5 o mayor, se suma 1 a la anterior: 3,1479 redondeado a centésimas es 3,15. El redondeo comete menos error, por eso es el que usan los precios y las notas. Las calculadoras redondean, pero algunos sistemas, como ciertas básculas, truncan.

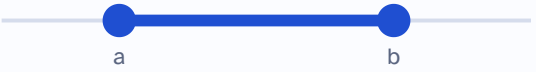
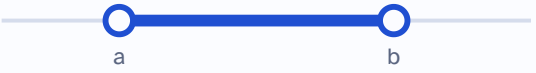
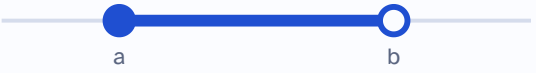
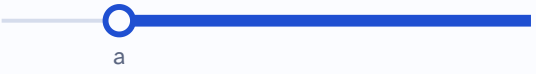
undefined

¿Cuántas cifras tiene sentido dar?

El resultado de un cálculo no puede ser más preciso que los datos. Si mides un lado con una regla en milímetros y obtienes 12,4 cm, no tiene sentido dar un área de 153,76 cm^2 con dos decimales: basta con **154 cm^2**. Al usar la calculadora con π o con raíces, conviene trabajar con todos los decimales y redondear solo al final, porque si se redondea en cada paso los errores se acumulan. En la vida diaria, se redondea según el contexto: los precios a céntimos, las distancias en carretera a kilómetros y las poblaciones a miles.

undefined

Intervalos y semirrectas de un vistazo

[a, b]	$a \le x \le b$	
(a, b)	$a < x < b$	
[a, b)	$a \le x < b$	
(a, +∞)	$x > a$	

Ejercicios

1. **Clasifica: 12, −3, 0,25, 2/3, √16, √3.**

2. **Pasa a fracción: 0,8; 1,05; 0,666…**

3. **Ordena de menor a mayor: −1,5; −2; 0,3; 1/4; −1/2.**

4. **Escribe como intervalo «las edades entre 12 y 16 años, incluido el 12 pero no el 16».**

5. **Una pastilla debe contener 250 mg ± 5 %. ¿Entre qué valores está la dosis válida?**

6. **Calcula |−8|, |3 − 10| y la distancia entre −5 y 4.**

7. **El Mar Muerto está a −430 m y el Everest a 8.849 m. ¿Qué diferencia de altitud hay?**

8. **Trunca y redondea 7,2864 a las centésimas.**

9. **Redondeas 1,456 € a 1,46 €. Calcula el error absoluto y relativo.**

10. **Un rectángulo mide 3,2 cm por 4,7 cm. Calcula su área con una precisión razonable.**

Practica

1. **¿A qué conjunto pertenece −7?**

   A) Naturales

   B) Enteros

   C) Irracionales

2. **¿Cuál es irracional?**

   A) 1/4

   B) π

   C) 0,5

3. **¿Qué intervalo es «entre 2 y 6, ambos incluidos»?**

   A) (2, 6)

   B) [2, 6]

   C) [2, 6)

4. **Redondea 12,486 € a céntimos.**

   A) 12,48 €

   B) 12,49 €

   C) 12,5 €

5. **Una temperatura «mayor que 0 °C» se escribe…**

   A) [0, +∞)

   B) (0, +∞)

   C) (−∞, 0)

6. **0,999… es igual a…**

   A) 0,99

   B) 1

   C) un irracional

7. **Un tornillo de 6 ± 0,1 mm es válido si mide…**

   A) entre 5,9 y 6,1 mm

   B) exactamente 6 mm

   C) más de 6 mm

8. **Truncar 4,79 a décimas da…**

   A) 4,8

B) 4,7

C) 5

9. **La distancia entre −3 y 5 es...**

A) 2

B) 8

C) −8

10. **¿Cuál es racional?**

A) √5

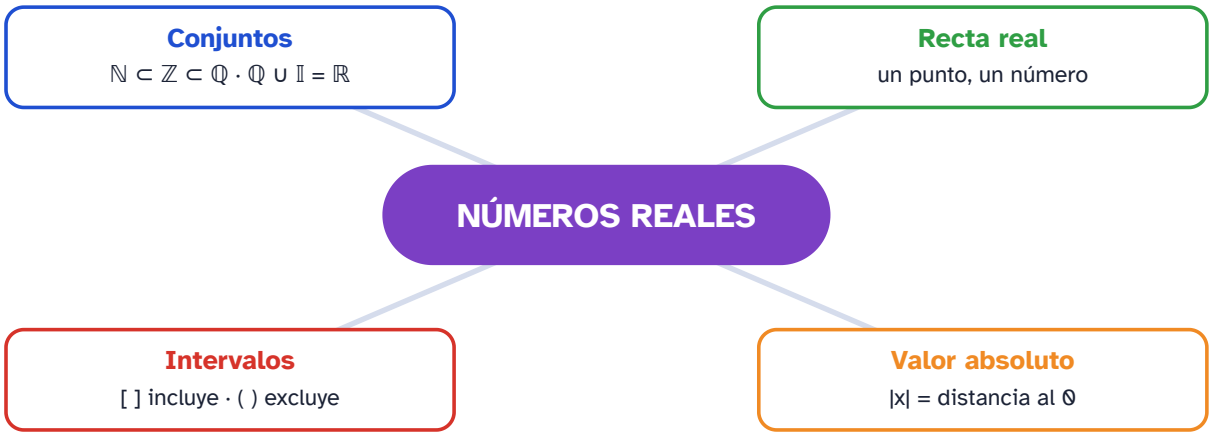
B) 0,121212...

C) π

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un número racional y uno irracional; Por qué la recta real no tiene huecos; Cuándo se usa corchete y cuándo paréntesis; Qué significa el valor absoluto como distancia.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un número irracional?

Uno con infinitas cifras decimales no periódicas; no se puede escribir como fracción (√2, π).

¿Qué significa el corchete en [a, b]?

Que el extremo está incluido (punto relleno).

Escribe $-3 \leq x < 1$ como intervalo

$[-3, 1)$

¿Qué es $|x|$?

La distancia de x al cero; siempre es positiva o cero.

Error absoluto

|valor real − valor aproximado|

Número de oro

$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1{,}618$.

Intersección de intervalos

Números que están en los dos intervalos a la vez.

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

Decimal periódico puro a fracción

Periodo entre tantos nueves como cifras tenga: $0{,}\overline{3} = 3/9$.

Tolerancia

Margen permitido en una medida: $10 \pm 0{,}2 \rightarrow [9{,}8;\ 10{,}2]$.

Truncar

Cortar las cifras sin redondear.

Soluciones

1. **B)** Es un número negativo sin decimales: entero.
2. **B)** π tiene infinitos decimales sin periodo.
3. **B)** Corchetes en los dos extremos.
4. **B)** La cifra siguiente es 6, así que se sube: 12,49 €.
5. **B)** El 0 no está incluido: paréntesis.
6. **B)** 9/9 = 1.
7. **A)** Intervalo [5,9; 6,1].
8. **B)** Se corta sin mirar la siguiente cifra.
9. **B)** $|5 - (-3)| = 8$.
10. **B)** Periódico: 12/99.

Soluciones de los ejercicios

1. Naturales: 12 y $\sqrt{16} = 4$. Entero: -3. Racionales: 0,25 y 2/3. Irracional: $\sqrt{3}$.
2. 4/5; 21/20; 2/3.
3. $-2 < -1{,}5 < -1/2 < 1/4 < 0{,}3$.
4. [12, 16).
5. 5 % de 250 = 12,5: [237,5; 262,5] mg.
6. 8, 7 y 9.
7. 8.849 − (−430) = 9.279 m.
8. Truncado: 7,28. Redondeado: 7,29.
9. Ea = 0,004 €; Er = 0,004 / 1,456 ≈ 0,27 %.
10. 15,04 cm^2; con datos de una décima, unos 15,0 cm^2.